

1. Median Filtering

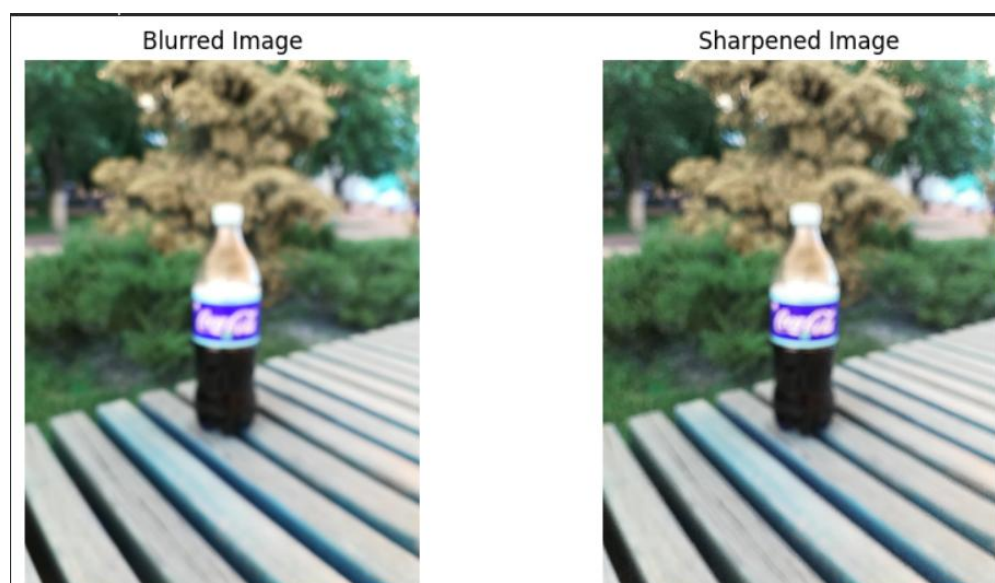
Metode ini sesuai digunakan pada citra yang mengalami salt and pepper noise, karena median filter dapat menghilangkan nilai pixel ekstrem tanpa mengurangi detail tepi secara signifikan.



Berdasarkan percobaan yang dilakukan, Median Filtering berhasil meningkatkan kualitas citra dengan mengurangi noise impulsif pada gambar. Implementasi menggunakan operasi sliding window dan perhitungan median pada setiap pixel mampu menghilangkan titik noise sekaligus mempertahankan struktur utama objek.

2. Image Sharpening

Program ini menggunakan Laplace Sharpening dengan meningkatkan perbedaan intensitas pada bagian tepi (*edge*) citra agar detail objek terlihat lebih jelas.



Meskipun hasil perubahan tidak terlalu besar, metode ini tetap mampu memperkuat detail yang masih terdapat pada citra. Hal ini dikarenakan proses sharpening bekerja dengan meningkatkan kontras pada area tepi, bukan mengembalikan detail yang sudah hilang akibat blur. Sharpening hanya mampu meningkatkan kontras tepi tanpa dapat mengembalikan detail asli.

3. Histogram Equalization

Histogram Equalization berhasil meningkatkan kontras pada citra yang memiliki pencahayaan rendah. Setelah proses enhancement, detail pada area gelap menjadi lebih terlihat dan kualitas visual citra mengalami peningkatan.



Pada citra awal, sebagian besar area terlihat gelap sehingga beberapa detail objek sulit dikenali. Setelah dilakukan proses histogram equalization, distribusi intensitas pixel menjadi lebih merata sehingga kontras citra meningkat dan detail pada area gelap menjadi lebih terlihat. Meskipun pada citra berwarna dapat terjadi perubahan tampilan warna karena proses dilakukan pada setiap channel secara terpisah.

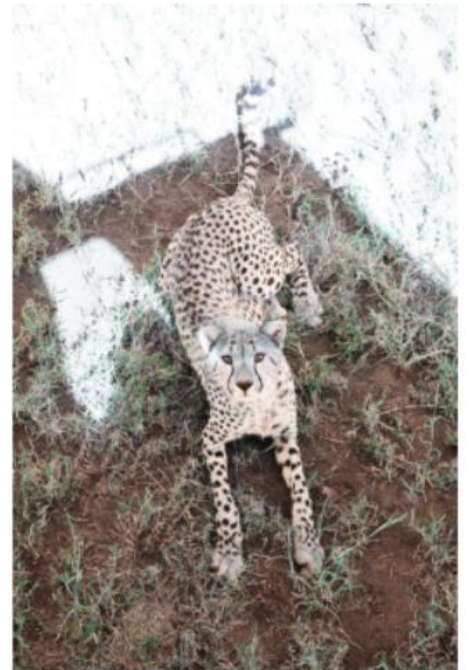
4. Gamma Correction

Gamma Correction efektif digunakan untuk mengontrol tingkat kecerahan citra dengan melakukan transformasi intensitas pixel. Nilai gamma yang lebih besar dari 1 dapat mengurangi tingkat brightness pada citra terang.

Bright Image



Gamma Correction



Pada citra awal, beberapa bagian gambar terlihat terlalu terang sehingga detail objek, terutama pada area yang memiliki intensitas cahaya tinggi, menjadi kurang terlihat. Setelah dilakukan proses gamma correction dengan nilai gamma = 2.0, intensitas pixel mengalami penyesuaian sehingga area yang terlalu terang menjadi lebih gelap dan detail objek dapat terlihat dengan lebih jelas.

5. Contrast Stretching

Contrast Stretching berhasil meningkatkan kualitas citra yang memiliki tingkat kontras rendah. Rentang nilai intensitas pixel diperluas dari nilai minimum hingga maksimum ke rentang 0–255, sehingga distribusi kecerahan menjadi lebih lebar.



Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa citra setelah proses contrast stretching memiliki kontras yang lebih baik, di mana bagian terang terlihat lebih terang dan bagian gelap terlihat lebih gelap. Detail pada objek seperti wajah, rambut, dan latar belakang menjadi lebih mudah dibedakan dibandingkan citra awal.